

2025 年高考数学天津卷

一、单项选择题

在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的

1. (5 分) 已知集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 3\}$, $B = \{2, 3, 5\}$, 则 $\complement_U(A \cup B) =$ ○
A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{2, 3, 4\}$ C. $\{2, 4\}$ D. $\{4\}$

解答 答案: D

分析: 由集合的并集、补集的运算即可求解.

详解: 由 $A = \{1, 3\}$, $B = \{2, 3, 5\}$, 则 $A \cup B = \{1, 2, 3, 5\}$, 集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 故 $\complement_U(A \cup B) = \{4\}$. 故选 D. $\square$

2. (5 分) 设 $x \in \mathbb{R}$, 则 “ $x = 0$ ” 是 “ $\sin 2x = 0$ ” 的 ○
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

解答 答案: A

分析: 通过判断是否能相互推出, 由充分条件与必要条件的定义可得.

详解: 由 $x = 0 \Rightarrow \sin 2x = \sin 0 = 0$, 则 “ $x = 0$ ” 是 “ $\sin 2x = 0$ ” 的充分条件; 又当 $x = \pi$ 时, $\sin 2x = \sin 2\pi = 0$, 可知 $\sin 2x = 0 \nRightarrow x = 0$, 故 “ $x = 0$ ” 不是 “ $\sin 2x = 0$ ” 的必要条件. 综上可知, “ $x = 0$ ” 是 “ $\sin 2x = 0$ ” 的充分不必要条件. 故选 A. $\square$

3. (5 分) 已知函数 $y = f(x)$ 的图象如下, 则 $f(x)$ 的解析式可能为 ○
A. $f(x) = \frac{x}{1 - |x|}$ B. $f(x) = \frac{x}{|x| - 1}$ C. $f(x) = \frac{|x|}{1 - x^2}$ D. $f(x) = \frac{|x|}{x^2 - 1}$

解答 答案: D

分析: 先由函数奇偶性排除 AB, 再由 $x \in (0, 1)$ 时函数值正负情况可得解.

详解: 由图可知函数为偶函数, 而函数 $f(x) = \frac{x}{1 - x}$ 和函数 $f(x) = \frac{x}{x - 1}$ 为奇函数, 故排除选项 AB; 又当 $x \in (0, 1)$ 时 $1 - x^2 > 0$, $x^2 - 1 < 0$, 此时 $f(x) = \frac{x}{1 - x^2} > 0$, $f(x) = \frac{x}{x^2 - 1} < 0$, 由图可知当 $x \in (0, 1)$ 时, $f(x) < 0$, 故 C 不符合, D 符合. 故选 D. $\square$

4. (5 分) 若 m 为直线, α, β 为两个平面, 则下列结论中正确的是 ○
A. 若 $m // \alpha$, $n \subset \alpha$, 则 $m // n$ B. 若 $m \perp \alpha$, $m \perp \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$
C. 若 $m // \alpha$, $m \perp \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$ D. 若 $m \subset \alpha$, $\alpha \perp \beta$, 则 $m \perp \beta$

解答 答案: C

分析：根据线面平行的定义可判断 A 的正误，根据空间中垂直关系的转化可判断 BCD 的正误.

详解：对于 A，若 $m//\alpha, n\subset\alpha$ ，则 m, n 可平行或异面，故 A 错误；对于 B，若 $m\perp\alpha, m\perp\beta$ ，则 $\alpha//\beta$ ，故 B 错误；对于 C，两条平行线有一条垂直于一个平面，则另一个必定垂直这个平面，现 $m//a, m\perp\beta$ ，故 $a\perp\beta$ ，故 C 正确；对于 D， $m\subset\alpha, \alpha\perp\beta$ ，则 m 与 β 可平行或相交或 $m\subset\beta$ ，故 D 错误. 故选 C. $\square$

5. (5 分) 下列说法中错误的是 $\bigcirc$

A. 若 $X\sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则 $P(X\leq\mu-\sigma)=P(X\geq\mu+\sigma)$

B. 若 $X\sim N(1, 2^2), Y\sim N(2, 2^2)$ ，则 $P(X<1)<P(Y<2)$

C. r 越接近 1，相关性越强

D. r 越接近 0，相关性越弱

解答 答案：B

分析：根据正态分布以及相关系数的概念直接判断即可.

详解：对于 A，根据正态分布对称性可知， $P(X\leq\mu-\sigma)=P(X\geq\mu+\sigma)$ ，A 说法正确；对于 B，根据正态分布对称性可知， $P(X<1)=P(Y<2)=0.5$ ，B 说法错误；对于 C 和 D，相关系数 r 越接近 0，相关性越弱，越接近 1，相关性越强，故 C 和 D 说法正确. 故选 B. $\square$

6. (5 分) $S_n = -n^2 + 8n$ ，则数列 $\{a_n\}$ 的前 12 项和为 $\bigcirc$

A. 112

B. 48

C. 80

D. 64

解答 答案：C

分析：先由题设结合 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 求出数列 $\{a_n\}$ 的通项公式，再结合数列 $\{a_n\}$ 各项正负情况即可求解.

详解：因为 $S_n = -n^2 + 8n$ ，所以当 $n=1$ 时， $a_1 = S_1 = -1 + 8 \times 1 = 7$ ；当 $n \geq 2$ 时， $a_n = S_n - S_{n-1} = (-n^2 + 8n) - [-(n-1)^2 + 8(n-1)] = -2n + 9$. 经检验 $a_1 = 7$ 满足上式，所以 $a_n = -2n + 9$ ($n \in \mathbb{N}^*$). 令 $a_n = -2n + 9 \geq 0 \Rightarrow n \leq 4$ ， $a_n = -2n + 9 \leq 0 \Rightarrow n \geq 5$. 设数列 $\{|a_n|\}$ 的前 n 项和为 T_n ，则数列 $\{|a_n|\}$ 的前 4 项和为 $T_4 = S_4 = -4^2 + 8 \times 4 = 16$. 数列 $\{|a_n|\}$ 的前 12 项和为 $T_{12} = a_1 + a_2 + \cdots + a_{12} = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 - a_5 - a_6 - \cdots - a_{12} = 2S_4 - S_{12} = 2 \times 16 - (-12^2 + 8 \times 12) = 80$. 故选 C. $\square$

7. (5 分) 函数 $f(x) = 0.3^x - \sqrt{x}$ 的零点所在区间是 $\bigcirc$

A. (0, 0.3)

B. (0.3, 0.5)

C. (0.5, 1)

D. (1, 2)

解答 答案：B

分析：利用指数函数与幂函数的单调性结合零点存在性定理计算即可.

详解：由指数函数、幂函数的单调性可知： $y = 0.3^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减， $y = \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 单调递增，所以 $f(x) = 0.3^x - \sqrt{x}$ 在定义域上单调递减. 显然 $f(0) = 1 > 0$, $f(0.3) = 0.3^{0.3} - \sqrt{0.3} > 0$, $f(0.5) = 0.3^{0.5} - \sqrt{0.5} < 0$, 所以根据零点存在性定理可知 $f(x)$ 的零点位于 $(0.3, 0.5)$. 故选 B. $\square$

8. (5 分) $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $-\pi < \varphi < \pi$), 在 $\left[-\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{12}\right]$ 上单调递增, 且 $x = \frac{\pi}{12}$ 为它的一条对称轴, $\left(\frac{\pi}{3}, 0\right)$ 是它的一个对称中心, 当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $f(x)$ 的最小值为 $\bigcirc$

- A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. 1 D. 0

解答 答案：A

分析：利用正弦函数的对称性得出 $\omega = 4n + 2$, 根据单调性得出 $0 < \omega \leq 2$, 从而确定 ω , 结合对称轴与对称中心再求出 φ , 得出函数解析式, 利用整体思想及正弦函数的性质即可得解.

详解：设 $f(x)$ 的最小正周期为 T , 根据题意有 $\begin{cases} \frac{\pi}{12}\omega + \varphi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \\ \frac{\pi}{3}\omega + \varphi = m\pi \end{cases}, (m, k \in$

$\mathbb{Z})$. 由正弦函数的对称性可知 $\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{12} = \frac{(2n+1)T}{4}$ ($n \in \mathbb{Z}$), 即 $\frac{\pi}{4} = \frac{2n\pi + \pi}{2\omega}$,

$\therefore \omega = 4n + 2$. 又 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{12}\right]$ 上单调递增, 则 $\frac{T}{2} \geq \frac{\pi}{12} - \left(-\frac{5\pi}{12}\right)$, $\therefore \frac{\pi}{\omega} \geq$

$\frac{\pi}{2} \Rightarrow 0 < \omega \leq 2$. $\therefore \omega = 2$, 则 $\begin{cases} \varphi = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \\ \varphi = m\pi - \frac{2\pi}{3} \end{cases}$. $\because \varphi \in (-\pi, \pi)$, $\therefore k = 0, m = 1$ 时,

$\varphi = \frac{\pi}{3}$, $\therefore f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$. 当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $2x + \frac{\pi}{3} \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right]$, 由正弦函数的

单调性可知 $f(x)_{\min} = \sin \frac{4\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. 故选 A. $\square$

9. (5 分) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 以右焦点 F_2 为焦点的抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 与双曲线交于另一象限点为 P , 若 $|PF_1| + |PF_2| = 3|F_1F_2|$, 则双曲线的离心率 $e = \bigcirc$

- A. 2 B. $\sqrt{5}$ C. $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

解答 答案：A

分析：利用抛物线与双曲线的定义与性质得出 $\begin{cases} |PF_1| = 3c + a \\ |PF_2| = 3c - a = PA \end{cases}$, 根据勾

股定理从而确定 P 的坐标, 利用点在双曲线上构造齐次方程计算即可.

详解：根据题意可设 $F_2\left(\frac{p}{2}, 0\right)$ ，双曲线的半焦距为 c ， $P(x_0, y_0)$ ，则 $p = 2c$ 。过 F_1 作 x 轴的垂线 l ，过 P 作 l 的垂线，垂足为 A ，显然直线 AF_1 为抛物线的准线，则 $PA = PF_2$ 。由双曲线的定义及已知条件可知

$$\begin{cases} |PF_1| - |PF_2| = 2a \\ |PF_1| + |PF_2| = 6c \end{cases}, \text{ 则}$$

$$\begin{cases} |PF_1| = 3c + a \\ |PF_2| = 3c - a = PA \end{cases}. \text{ 由勾股定理可知 } |AF_1|^2 = y_0^2 = |PF_1|^2 - |PA|^2 = 12ac.$$

易知 $y_0^2 = 4cx_0$ ， $\therefore x_0 = 3a$ ，即 $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = \frac{9a^2}{a^2} - \frac{12ac}{c^2 - a^2} = 1$ ，整理得 $2c^2 - 3ac - 2a^2 = 0 = (2c + a)(c - 2a)$ ， $\therefore c = 2a$ ，即离心率为 2。故选 A。□

二、填空题

本大题共 6 个小题，每小题 5 分，共 30 分。

10. (5 分) 已知 i 是虚数单位，则 $\left|\frac{3+i}{i}\right| = \underline{\sqrt{10}}$

解答 答案： $\sqrt{10}$

分析：先由复数除法运算化简 $\frac{3+i}{i}$ ，再由复数模长公式即可计算求解。

详解：先由题得 $\frac{3+i}{i} = -i(3+i) = 1-3i$ ，所以 $\left|\frac{3+i}{i}\right| = \sqrt{1^2 + (-3)^2} = \sqrt{10}$ 。
故答案为 $\sqrt{10}$ 。□

11. (5 分) 在 $(x-1)^6$ 的展开式中， x^3 项的系数为 $\underline{-20}$

解答 答案：-20

分析：根据二项式定理相关知识直接计算即可。

详解： $(x-1)^6$ 展开式的通项公式为 $T_{r+1} = C_6^r x^{6-r} \cdot (-1)^r$ 。当 $r = 3$ 时， $T_4 = C_6^3 x^3 \cdot (-1)^3 = -20x^3$ ，即 $(x-1)^6$ 展开式中 x^3 的系数为 -20。故答案为 -20。□

12. (5 分) $l_1: x-y+6=0$ ，与 x 轴交于点 A ，与 y 轴交于点 B ，与 $(x+1)^2 + (y-3)^2 = r^2$ 交于 C 、 D 两点， $|AB| = 3|CD|$ ，则 $r = \underline{2}$

解答 答案：2

分析：先根据两点间距离公式得出 $|AB| = 6\sqrt{2}$ ，再计算出圆心到直线的距离 d ，根据弦长公式 $|CD| = 2\sqrt{r^2 - d^2}$ 列等式求解即可。

详解：因为直线 $l_1: x-y+6=0$ 与 x 轴交于 $A(-6, 0)$ ，与 y 轴交于 $B(0, 6)$ ，所以 $|AB| = \sqrt{6^2 + 6^2} = 6\sqrt{2}$ ，所以 $|CD| = 2\sqrt{2}$ 。圆 $(x+1)^2 + (y-3)^2 = r^2$ 的半径为 r ，圆心 $(-1, 3)$ 到直线 $l_1: x-y+6=0$ 的距离为 $d = \frac{|-1-3+6|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$ ，
故 $|CD| = 2\sqrt{r^2 - d^2} = 2\sqrt{r^2 - (\sqrt{2})^2} = 2\sqrt{2}$ ，解得 $r = 2$ 。故答案为 2。□

13. (5 分) 小桐操场跑圈, 一周 2 次, 一次 5 圈或 6 圈. 第一次跑 5 圈或 6 圈的概率均为 0.5, 若第一次跑 5 圈, 则第二次跑 5 圈的概率为 0.4, 6 圈的概率为 0.6; 若第一次跑 6 圈, 则第二次跑 5 圈的概率为 0.6, 4 圈的概率为 0.4. 小桐一周跑 11 圈的概率为; 若一周至少跑 11 圈为动量达标, 则连续跑 4 周, 记合格周数为 X , 则期望 $E(X) =$ 0.6□3.2

解答 答案: 0.6□3.2

分析: 先根据全概率公式计算求解空一, 再求出概率根据二项分布数学期望公式计算求解.

详解: 设小桐一周跑 11 圈为事件 A , 设第一次跑 5 圈为事件 B , 设第二次跑 5 圈为事件 C , 则 $P(A) = P(B)P(C|B) + P(\bar{B})P(\bar{C}|\bar{B}) = 0.5 \times 0.6 + 0.5 \times 0.6 = 0.6$; 若至少跑 11 圈为运动量达标为事件 D , $P(D) = P(A) + P(B)P(\bar{C}|B) = 0.6 + 0.5 \times 0.4 = 0.8$, 所以 $X \sim B(4, 0.8)$, $E(X) = 4 \times 0.8 = 3.2$. 故答案为 0.6; 3.2. □

14. (5 分) $\triangle ABC$ 中, D 为 AB 边中点, $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b}$, 则 $\overrightarrow{AE} =$ (用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 表示), 若 $|\overrightarrow{AE}| = 5$, $\overrightarrow{AE} \perp \overrightarrow{CB}$, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CD} =$ $\frac{1}{6}\mathbf{a} + \frac{2}{3}\mathbf{b}; -15$

解答 答案: $\frac{1}{6}\mathbf{a} + \frac{2}{3}\mathbf{b}; -15$

分析: 根据向量的线性运算求解即可空一, 应用数量积运算律计算求解空二.

详解: 如图, 因为 $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$, 所以 $\overrightarrow{AE} - \overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC})$, 所以 $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$. 因为 D 为线段 AB 的中点, 所以 $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{6}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{6}\mathbf{a} + \frac{2}{3}\mathbf{b}$. 又因为 $|\overrightarrow{AE}| = 5$, $\overrightarrow{AE} \perp \overrightarrow{CB}$, 所以 $|\overrightarrow{AE}|^2 = \left(\frac{1}{6}\mathbf{a} + \frac{2}{3}\mathbf{b}\right)^2 = \frac{1}{36}|\mathbf{a}|^2 + \frac{2}{9}\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \frac{4}{9}|\mathbf{b}|^2 = 25$, $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CB} = \left(\frac{1}{6}\mathbf{a} + \frac{2}{3}\mathbf{b}\right) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = \frac{1}{6}|\mathbf{a}|^2 + \frac{1}{2}\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - \frac{2}{3}|\mathbf{b}|^2 = 0$, 所以 $|\mathbf{a}|^2 + 3\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 4|\mathbf{b}|^2$. 所以 $|\mathbf{a}|^2 + 4\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 180$, 所以 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CD} = \left(\frac{1}{6}\mathbf{a} + \frac{2}{3}\mathbf{b}\right) \cdot \left(-\mathbf{b} + \frac{1}{2}\mathbf{a}\right) = \frac{1}{12}|\mathbf{a}|^2 + \frac{1}{6}\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - \frac{2}{3}|\mathbf{b}|^2 = \frac{1}{12}(|\mathbf{a}|^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - 8|\mathbf{b}|^2) = \frac{1}{12}(|\mathbf{a}|^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - 2(|\mathbf{a}|^2 + 3\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})) = \frac{1}{12}(-|\mathbf{a}|^2 - 4\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = -\frac{1}{12}(|\mathbf{a}|^2 + 4\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = -\frac{180}{12} = -15$. 故答案为 $\frac{1}{6}\mathbf{a} + \frac{2}{3}\mathbf{b}; -15$. □

15. (5 分) 若 $a, b \in \mathbb{R}$, 对 $\forall x \in [-2, 2]$, 均有 $(2a + b)x^2 + bx - a - 1 \leq 0$ 恒成立, 则 $2a + b$ 的最小值为. -4

解答 答案: -4

分析: 先设 $t = 2a + b$, 根据不等式的形式, 为了消 a 可以取 $x = -\frac{1}{2}$, 得到 $t \geq -4$, 验证 $t = -4$ 时, a, b 是否可以取到, 进而判断该最小值是否可取即可得到答案.

详解： 设 $t = 2a + b$, 原题转化为求 t 的最小值. 原不等式可化为对任意的 $-2 \leq x \leq 2$, $tx^2 + (t - 2a)x - a - 1 \leq 0$. 不妨代入 $x = -\frac{1}{2}$, 得 $\frac{1}{4}t - \frac{1}{2}(t - 2a) - a - 1 \leq 0$, 得 $t \geq -4$. 当 $t = -4$ 时, 原不等式可化为 $-4x^2 + (-4 - 2a)x - a - 1 \leq 0$, 即 $-\left[2x + \left(\frac{1}{2}a + 1\right)\right]^2 + \frac{1}{4}a^2 \leq 0$. 观察可知, 当 $a = 0$ 时, $-(2x + 1)^2 \leq 0$ 对 $-2 \leq x \leq 2$ 一定成立, 当且仅当 $x = -\frac{1}{2}$ 取等号. 此时, $a = 0$, $b = -4$, 说明 $t = -4$ 时, a, b 均可取到, 满足题意. 故 $t = 2a + b$ 的最小值为 -4 . 故答案为 -4 . $\square$

三、解答题

本大题共 5 小题, 共 75 分, 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤.

16. (15 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $a \sin B = \sqrt{3}b \cos A$, $c - 2b = 1$, $a = \sqrt{7}$.
- (1) 求 A 的值;
 - (2) 求 c 的值;
 - (3) 求 $\sin(A + 2B)$ 的值.

解答

分析： (1) 由正弦定理化边为角再化简可求; (2) 由余弦定理, 结合 (1) 结论与已知代入可得关于 b 的方程, 求解可得 b , 进而求得 c ; (3) 利用正弦定理先求 B , 再由二倍角公式分别求 $\sin 2B$, $\cos 2B$, 由两角和的正弦可得.

详解： (1) 已知 $a \sin B = \sqrt{3}b \cos A$, 由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 得 $a \sin B = b \sin A = \sqrt{3}b \cos A$, 显然 $\cos A \neq 0$, 得 $\tan A = \sqrt{3}$, 由 $0 < A < \pi$, 故 $A = \frac{\pi}{3}$. (2)

由 (1) 知 $\cos A = \frac{1}{2}$, 且 $c = 2b + 1$, $a = \sqrt{7}$, 由余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$,

则 $7 = b^2 + (2b + 1)^2 - 2 \times \frac{1}{2}b(2b + 1) = 3b^2 + 3b + 1$, 解得 $b = 1$ ($b = -2$ 舍去), 故 $c = 3$.

(3) 由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 且 $b = 1$, $a = \sqrt{7}$, $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 得 $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{\sqrt{21}}{14}$, 且 $a > b$, 则 B 为锐角, 故 $\cos B = \frac{5\sqrt{7}}{14}$, 故

$\sin 2B = 2 \sin B \cos B = \frac{5\sqrt{3}}{14}$, 且 $\cos 2B = 1 - 2 \sin^2 B = 1 - 2 \times \left(\frac{\sqrt{21}}{14}\right)^2 = \frac{11}{14}$;

故 $\sin(A + 2B) = \sin A \cos 2B + \cos A \sin 2B = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{11}{14} + \frac{1}{2} \times \frac{5\sqrt{3}}{14} = \frac{4\sqrt{3}}{7}$. $\square$

17. (15 分) 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 4, E, F 分别为 A_1D_1, C_1B_1 中点, $CG = 3GC_1$.

- (1) 求证: $GF \perp$ 平面 FBE ;
 (2) 求平面 FBE 与平面 EBG 夹角的余弦值;
 (3) 求三棱锥 $D-FBE$ 的体积.

解答

分析: (1) 法一、利用正方形的性质先证明 $FG \perp BF$, 再结合正方体的性质得出 $EF \perp$ 平面 BCC_1B_1 , 利用线面垂直的性质与判定定理证明即可; 法二、建立空间直角坐标系, 利用空间向量证明线面垂直即可; (2) 利用空间向量计算面面夹角即可; (3) 利用空间向量计算点面距离, 再利用锥体的体积公式计算即可.

详解: (1) 法一、在正方形 BCC_1B_1 中, 由条件易知 $\tan \angle C_1FG = \frac{C_1G}{C_1F} = \frac{1}{2} = \frac{FB_1}{BB_1} = \tan \angle B_1BF$, 所以 $\angle C_1FG = \angle B_1BF$, 则 $\angle B_1FB + \angle B_1BF = \frac{\pi}{2} = \angle C_1FG + \angle B_1FB$, 故 $\angle BFG = \pi - (\angle C_1FG + \angle B_1FB) = \frac{\pi}{2}$, 即 $FG \perp BF$. 在正方体中, 易知 $D_1C_1 \perp$ 平面 BCC_1B_1 , 且 $EF // D_1C_1$, 所以 $EF \perp$ 平面 BCC_1B_1 , 又 $FG \subset$ 平面 BCC_1B_1 , $\square EF \perp FG$. $\square EF \cap BF = F$, $EF, BF \subset$ 平面 BEF , $\square GF \perp$ 平面 BEF . 法二、如图以 D 为中心建立空间直角坐标系, 则 $B(4, 4, 0)$, $E(2, 0, 4)$, $F(2, 4, 4)$, $G(0, 4, 3)$, 所以 $\overrightarrow{EF} = (0, 4, 0)$, $\overrightarrow{EB} = (2, 4, -4)$, $\overrightarrow{FG} = (-2, 0, -1)$. 设

$\mathbf{m} = (a, b, c)$ 是平面 BEF 的一个法向量, 则
$$\begin{cases} \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{EF} = 4b = 0 \\ \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{EB} = 2a + 4b - 4c = 0 \end{cases}, \text{ 令}$$

$a = 2$, 则 $b = 0$, $c = 1$, 所以 $\mathbf{m} = (2, 0, 1)$. 易知 $\overrightarrow{FG} = -\mathbf{m}$, 则 $\overrightarrow{FG}$ 也是平面 BEF 的一个法向量, $\square GF \perp$ 平面 BEF . (2) 同上法二建立的空间直角坐标系, 所以 $\overrightarrow{EG} = (-2, 4, -1)$, $\overrightarrow{BG} = (-4, 0, 3)$. 由 (1) 知 $\overrightarrow{FG}$ 是平面 BEF 的一个法向量. 设

平面 BEG 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (x, y, z)$, 所以
$$\begin{cases} \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{EG} = -2x + 4y - z = 0 \\ \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{BG} = -4x + 3z = 0 \end{cases},$$

令 $x = 6$, 则 $z = 8$, $y = 5$, 即 $\mathbf{n} = (6, 5, 8)$. 设平面 BEF 与平面 BEG 的夹角为 α , 则 $\cos \alpha = |\cos \langle \overrightarrow{FG}, \mathbf{n} \rangle| = \frac{|\overrightarrow{FG} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{FG}| |\mathbf{n}|} = \frac{20}{\sqrt{5} \times 5\sqrt{5}} = \frac{4}{5}$. (3) 由 (1)

知 $EF \perp$ 平面 BCC_1B_1 , $FB \subset$ 平面 BCC_1B_1 , $\square EF \perp FB$. 易知 $S_{\triangle BEF} = \frac{1}{2} EF \cdot BF = \frac{1}{2} \times 4 \times \sqrt{4^2 + 2^2} = 4\sqrt{5}$. 又 $\overrightarrow{DE} = (2, 0, 4)$, 则 D 到平面 BEF 的

距离为 $d = \frac{|\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{FG}|}{|\overrightarrow{FG}|} = \frac{8}{\sqrt{5}}$. 由棱锥的体积公式知: $V_{D-BEF} = \frac{1}{3} d \times S_{\triangle BEF} =$

$$\frac{1}{3} \times \frac{8}{\sqrt{5}} \times 4\sqrt{5} = \frac{32}{3}.$$

□

18. (15 分) 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点为 F , 右顶点为 A , P 为 $x = a$ 上一点, 且直线 PF 的斜率为 $\frac{1}{3}$, $\triangle PFA$ 的面积为 $\frac{3}{2}$, 离心率为 $\frac{1}{2}$.

(1) 求椭圆的方程;

(2) 过点 P 的直线与椭圆有唯一交点 B (异于点 A), 求证: PF 平分 $\angle AFB$.

解答

分析: (1) 根据题意, 利用椭圆的离心率得到 $a = 2c$, 再由直线 PF 的斜率得到 $m = c$, 从而利用三角形的面积公式得到关于 c 的方程, 解之即可得解; (2) 联立直线与椭圆方程, 利用其位置关系求得 k , 进而得到直线 PB 的方程与点 B 的坐标, 法一: 利用向量的夹角公式即可得证; 法二: 利用两直线的夹角公式即可得证; 法三利用正切的倍角公式即可得证; 法四: 利用角平分线的性质与点线距离公式即可得证.

详解: (1) 依题意, 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的半焦距为 c , 则左焦点 $F(-c, 0)$, 右顶点 $A(a, 0)$, 离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$, 即 $a = 2c$. 因为 P 为 $x = a$ 上一点, 设 $P(a, m)$, 又直线 PF 的斜率为 $\frac{1}{3}$, 则 $\frac{m-0}{a-(-c)} = \frac{1}{3}$, 即 $\frac{m}{2c+c} = \frac{1}{3}$, 解得 $m = c$, 则 $P(a, c)$, 即 $P(2c, c)$. 因为 $\triangle PFA$ 的面积为 $\frac{3}{2}$, $|AF| = a - (-c) = a + c = 3c$, 高为 $|m| = c$, 所以 $S_{\triangle PFA} = \frac{1}{2}|AF||m| = \frac{1}{2} \times 3c \times c = \frac{3}{2}$, 解得 $c = 1$, 则 $a = 2c = 2$, $b^2 = a^2 - c^2 = 3$, 所以椭圆的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$. (2) 由 (1) 可知 $P(2, 1)$, $F(-1, 0)$, $A(2, 0)$. 易知直线 PB 的斜率存在, 设其方程为 $y = kx + m$, 则 $1 = 2k + m$, 即 $m = 1 - 2k$. 联立 $\begin{cases} y = kx + m \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \end{cases}$, 消去 y 得, $(3 + 4k^2)x^2 + 8kmx + 4m^2 - 12 = 0$.

因为直线与椭圆有唯一交点, 所以 $\Delta = (8km)^2 - 4(3 + 4k^2)(4m^2 - 12) = 0$, 即 $4k^2 - m^2 + 3 = 0$, 则 $4k^2 - (1 - 2k)^2 + 3 = 0$, 解得 $k = -\frac{1}{2}$, 则 $m = 2$, 所以

直线 PB 的方程为 $y = -\frac{1}{2}x + 2$. 联立 $\begin{cases} y = -\frac{1}{2}x + 2 \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x = 1 \\ y = \frac{3}{2} \end{cases}$, 则

$B(1, \frac{3}{2})$. 以下分别用四种方法证明结论: 法一: 则 $\overrightarrow{FB} = (2, \frac{3}{2})$, $\overrightarrow{FP} = (3, 1)$,

$\overrightarrow{FA} = (3, 0)$. 所以 $\cos \angle BFP = \frac{\overrightarrow{FB} \cdot \overrightarrow{FP}}{|\overrightarrow{FB}| |\overrightarrow{FP}|} = \frac{2 \times 3 + \frac{3}{2} \times 1}{\sqrt{2^2 + (\frac{3}{2})^2} \times \sqrt{3^2 + 1^2}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$,

$\cos \angle PFA = \frac{\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FP}}{|\overrightarrow{FA}| |\overrightarrow{FP}|} = \frac{3 \times 3 + 1 \times 0}{3 \times \sqrt{3^2 + 1^2}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$, 则 $\cos \angle BFP = \cos \angle PFA$, 又 $\angle BFP, \angle PFA \in (0, \frac{\pi}{2})$, 所以 $\angle BFP = \angle PFA$, 即 PF 平分 $\angle AFB$. 法二: 所

以 $k_{FB} = \frac{\frac{3}{2} - 0}{1 - (-1)} = \frac{3}{4}$, $k_{PF} = \frac{1 - 0}{2 - (-1)} = \frac{1}{3}$, $k_{AF} = 0$. 由两直线夹角公式,

得 $\tan \angle BFP = \left| \frac{\frac{3}{4} - \frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{3} \times \frac{3}{4}} \right| = \frac{1}{3}$, $\tan \angle PFA = \left| \frac{\frac{1}{3} - 0}{1 + 0} \right| = \frac{1}{3}$, 则 $\tan \angle BFP =$

$\tan \angle PFA$, 又 $\angle BFP, \angle PFA \in (0, \frac{\pi}{2})$, 所以 $\angle BFP = \angle PFA$, 即 PF 平分 $\angle AFB$. 法三: 则 $\tan \angle PFA = k_{PF} = \frac{1}{3}$, $\tan \angle BFP = k_{FB} = \frac{3}{4}$, 故 $\tan 2\angle PFA =$

$\frac{2 \tan \angle PFA}{1 - \tan^2 \angle PFA} = \frac{2 \times \frac{1}{3}}{1 - (\frac{1}{3})^2} = \frac{3}{4} = \tan \angle BFP$, 又 $\angle BFP, \angle PFA \in (0, \frac{\pi}{2})$, 所

以 $\angle BFP = \angle PFA$, 即 PF 平分 $\angle AFB$. 法四: 则 $k_{FB} = \frac{\frac{3}{2} - 0}{1 - (-1)} = \frac{3}{4}$, 所以

直线 FB 的方程为 $y = \frac{3}{4}(x + 1)$, 即 $3x - 4y + 3 = 0$. 则点 P 到直线 FB 的距离

为 $d = \frac{|3 \times 2 - 4 \times 1 + 3|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = 1$, 又点 P 到直线 FA 的距离也为 1, 所以 PF 平分

$\angle AFB$. □

19. (15 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 是等差数列, $\{b_n\}$ 是等比数列, $a_1 = b_1 = 2$, $a_2 = b_2 + 1$, $a_3 = b_3$.

(1) 求 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的通项公式;

(2) $\forall n \in \mathbb{N}^*, I \in \{0, 1\}$, 有 $T_n = \{p_1 a_1 b_1 + p_2 a_2 b_2 + \cdots + p_{n-1} a_{n-1} b_{n-1} + p_n a_n b_n \mid p_1, p_2, \cdots, p_{n-1}, p_n \in I\}$.

(i) 求证: 对任意实数 $t \in T_n$, 均有 $t < a_{n+1} b_{n+1}$;

(ii) 求 T_n 所有元素之和.

解答

分析: (1) 设数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 数列 $\{b_n\}$ 公比为 q ($q \neq 0$), 由题设列出关于 d 和 q 的方程求解, 再结合等差和等比数列通项公式即可得解; (2)(i) 由题意结合

(1) 求出 $a_{n+1} b_{n+1}$ 和 $p_1 a_1 b_1 + p_2 a_2 b_2 + \cdots + p_{n-1} a_{n-1} b_{n-1} + p_n a_n b_n$ 的最大值, 再作差比较两者大小即可证明; (ii) 法一: 根据 $p_1, p_2, \cdots, p_{n-1}, p_n$ 中全为 1、一个为 0 其余为 1、2 个为 0 其余为 1、 $\cdots$ 、全为 0 几个情况将 T_n 中的所有元素分系列, 并求出各系列中元素的和, 最后将所有系列所得的和加起来即可得解; 法二: 根据

T_n 元素的特征得到 T_n 中的所有元素的和中各项 $a_i b_i$ ($i \in \{1, 2, \dots, n\}$) 出现的次数均为 2^{n-1} 次即可求解.

详解: (1) 设数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 数列 $\{b_n\}$ 公比为 q ($q \neq 0$), 则由题得

$$\begin{cases} 2+d=2q+1 \\ 2+2d=2q^2 \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} d=3 \\ q=2 \end{cases}, \text{所以 } a_n = 2+3(n-1) = 3n-1, b_n =$$

$2 \times 2^{n-1} = 2^n$. (2) (i) 证明: 由 (1) $p_n a_n b_n = (3n-1)2^n p_n = 0$ 或 $p_n a_n b_n = (3n-1)2^n > 0$, $a_{n+1} b_{n+1} = (3n+2)2^{n+1}$. 当 $p_n a_n b_n = (3n-1)2^n > 0$ 时, 设 $S_n = p_1 a_1 b_1 + p_2 a_2 b_2 + \dots + p_{n-1} a_{n-1} b_{n-1} + p_n a_n b_n = 2 \times 2 + 5 \times 2^2 + \dots + (3n-4)2^{n-1} + (3n-1)2^n$, 所以 $2S_n = 2 \times 2^2 + 5 \times 2^3 + \dots + (3n-4)2^n + (3n-1)2^{n+1}$, 所以 $-S_n = 4 + 3 \times (2^2 + 2^3 + \dots + 2^n) - (3n-1)2^{n+1} = 4 + 3 \times \frac{2^2(1-2^{n-1})}{1-2} - (3n-1)2^{n+1} = -8 + (4-3n)2^{n+1}$, 所以 $S_n = 8 + (3n-4)2^{n+1}$, 为 T_n 中的最大元素, 此时 $a_{n+1} b_{n+1} - S_n = (3n+2)2^{n+1} - [8 + (3n-4)2^{n+1}] = 6 \cdot 2^{n+1} - 8 > 0$ 恒成立, 所以对 $\forall t \in T_n$, 均有 $t < a_{n+1} b_{n+1}$. (ii) 法一: 由 (i) 得 $S_n = 8 + (3n-4)2^{n+1}$, 为 T_n 中的最大元素. 由题意可得 T_n 中的所有元素由以下系列中所有元素组成: 当 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 均为 1 时: 此时该系列元素只有 S_n , 即 C_n^0 个; 当 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 中只有一个为 0, 其余均为 1 时: 此时该系列的元素有 $S_n - a_1 b_1, S_n - a_2 b_2, \dots, S_n - a_n b_n$, 共有 C_n^1 个, 则这 n 个元素的和为 $C_n^1 S_n - (a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n) = (C_n^1 - C_n^0) S_n$; 当 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 中只有 2 个为 0, 其余均为 1 时: 此时该系列的元素为 $S_n - a_i b_i - a_j b_j$ ($i, j \in \{1, 2, \dots, n\}, i \neq j$), 共有 C_n^2 个, 则这 n 个元素的和为 $C_n^2 S_n - C_{n-1}^1 (a_1 b_1 + \dots + a_n b_n) = (C_n^2 - C_{n-1}^1) S_n$; 当 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 中有 3 个为 0, 其余均为 1 时: 此时该系列的元素为 $S_n - a_i b_i - a_j b_j - a_k b_k$ ($i, j, k \in \{1, 2, \dots, n\}, i \neq j \neq k$), 共有 C_n^3 个, 则这 n 个元素的和为 $C_n^3 S_n - C_{n-1}^2 (a_1 b_1 + \dots + a_n b_n) = (C_n^3 - C_{n-1}^2) S_n$; 依此类推, 当 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 中有 $n-1$ 个为 0, 1 个为 1 时: 此时该系列的元素为 $a_1 b_1, a_2 b_2, \dots, a_n b_n$, 共有 C_n^{n-1} 个, 则这 n 个元素的和为 $C_n^{n-1} S_n - C_{n-1}^{n-2} (a_1 b_1 + \dots + a_n b_n) = (C_n^{n-1} - C_{n-1}^{n-2}) S_n$; 当 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 均为 0 时: 此时该系列的元素为 0, 即 $(C_n^n - C_{n-1}^{n-1}) S_n = 0$, 共 1 个. 综上所述, T_n 中的所有元素之和为 $S_n + (C_n^1 - 1) S_n + (C_n^2 - C_{n-1}^1) S_n + \dots + (C_n^{n-1} - C_{n-1}^{n-2}) S_n + 0 = [(C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n) - (C_{n-1}^0 + C_{n-1}^1 + \dots + C_{n-1}^{n-1})] S_n = (2^n - 2^{n-1}) S_n = 2^{n-1} S_n = 2^{n-1} \cdot [8 + (3n-4)2^{n+1}]$. 法二: 由 (i) 得 $S_n = 8 + (3n-4)2^{n+1}$, 为 T_n 中的最大元素. 由题意可得 $T_n = \{S_n, S_n - a_i b_i, S_n - a_i b_i - a_j b_j, \dots, a_i b_i + a_j b_j, a_i b_i, 0\}$, 所以 T_n 的所有的元素的和中各项 $a_i b_i$ ($i \in \{1, 2, \dots, n\}$) 出现的次数均为 $C_{n-1}^0 + C_{n-1}^1 + \dots + C_{n-1}^{n-2} + C_{n-1}^{n-1} = 2^{n-1}$ 次, 所以 T_n 中的所有元素之和为 $2^{n-1} (a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n) = 2^{n-1} S_n = 2^{n-1} \cdot [8 + (3n-4)2^{n+1}]$. $\square$

20. (15 分) 已知函数 $f(x) = ax - (\ln x)^2$.

(1) $a = 1$ 时, 求 $f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) $f(x)$ 有 3 个零点 x_1, x_2, x_3 且 $x_1 < x_2 < x_3$.

(i) 求 a 的取值范围;

(ii) 证明: $(\ln x_2 - \ln x_1) \cdot \ln x_3 < \frac{4e}{e-1}$.

解答

分析: (1) 利用导数的几何意义, 求导数值得斜率, 由点斜式方程可得; (2)(i) 令

$f(x) = 0$, 分离参数得 $a = \frac{(\ln x)^2}{x}$, 作出函数 $g(x) = \frac{(\ln x)^2}{x}$ 的图象, 数形结合可得

a 范围; (ii) 由 (2) 结合图象, 可得 x_1, x_2, x_3 范围, 整体换元 $\ln x_1 = t_1, \ln x_2 = t_2,$

$$\ln x_3 = t_3, \text{ 转化为 } \begin{cases} ae^{t_1} = t_1^2 \\ ae^{t_2} = t_2^2 \\ ae^{t_3} = t_3^2 \end{cases}, \text{ 结合②③可得 } \begin{cases} \ln a + t_2 = 2 \ln t_2 \\ \ln a + t_3 = 2 \ln t_3 \end{cases}, \text{ 两式作差,}$$

利用对数平均不等式可得 $t_2 t_3 < 4$, 再由 $t_1 = ae^{t_1} < a$ 得 $-t_1 < a$, 结合 $a = \frac{t_3^2}{e^{t_3}}$ 减元处理, 再构造函数求最值, 放缩法可证明不等式.

详解: (1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = x - (\ln x)^2, x > 0$, 则 $f'(x) = 1 - \frac{2 \ln x}{x}$, 则 $f'(1) = 1$,

且 $f(1) = 1$, 则切点 $(1, 1)$, 且切线的斜率为 1, 故函数 $f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切

线方程为 $y = x$. (2) (i) 令 $f(x) = ax - (\ln x)^2 = 0, x > 0$, 得 $a = \frac{(\ln x)^2}{x}$. 设

$g(x) = \frac{(\ln x)^2}{x}, x > 0$, 则 $g'(x) = \frac{2 \ln x \cdot x - (\ln x)^2}{x^2} = \frac{\ln x(2 - \ln x)}{x^2}$. 由 $g'(x) = 0$

解得 $x = 1$ 或 e^2 , 其中 $g(1) = 0, g(e^2) = \frac{4}{e^2}$. 当 $0 < x < 1$ 时, $g'(x) < 0$,

$g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减; 当 $1 < x < e^2$ 时, $g'(x) > 0, g(x)$ 在 $(1, e^2)$ 上单调

递增; 当 $x > e^2$ 时, $g'(x) < 0, g(x)$ 在 $(e^2, +\infty)$ 上单调递减; 且当 $x \rightarrow 0$ 时,

$g(x) \rightarrow +\infty$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $g(x) \rightarrow 0$. 要使函数 $f(x)$ 有 3 个零点, 则方程

$a = g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有 3 个根, 即直线 $y = a$ 与函数 $g(x)$ 的图象有 3 个交

点. 结合图象可知, $0 < a < \frac{4}{e^2}$. 故 a 的取值范围为 $(0, \frac{4}{e^2})$. (ii) 由图象可知,

$0 < x_1 < 1 < x_2 < e^2 < x_3$, 设 $\ln x_1 = t_1, \ln x_2 = t_2, \ln x_3 = t_3$, 则 $t_1 < 0 <$

$$t_2 < 2 < t_3, \text{ 满足 } \begin{cases} ae^{t_1} = t_1^2 & \text{①} \\ ae^{t_2} = t_2^2 & \text{②} \\ ae^{t_3} = t_3^2 & \text{③} \end{cases}, \text{ 由②③可得 } \begin{cases} \ln a + t_2 = 2 \ln t_2 \\ \ln a + t_3 = 2 \ln t_3 \end{cases}, \text{ 两式作差可}$$

得 $t_3 - t_2 = 2(\ln t_3 - \ln t_2)$, 则由对数均值不等式可得 $2 = \frac{t_3 - t_2}{\ln t_3 - \ln t_2} > \sqrt{t_2 t_3}$,

则 $t_2 t_3 < 4$. 故要证 $(\ln x_2 - \ln x_1) \cdot \ln x_3 < \frac{4e}{e-1}$, 即证 $t_2 t_3 - t_1 t_3 < \frac{4e}{e-1}$, 只

需证 $4 - t_1 t_3 \leq \frac{4e}{e-1}$, 即证 $-t_1 t_3 \leq \frac{4}{e-1}$. 又因为 $t_1 < 0$, $t_1 = ae^{t_1} < a$, 则 $-t_1 = |t_1| < a$, 所以 $-t_1 t_3 < at_3 = \frac{t_3^2}{e^{t_3}} \cdot t_3 = \frac{t_3^2}{e^{t_3}}$, 故只需证 $\frac{t^2}{e^{t/2}} \leq \frac{4}{e-1}$ (其中 $t = t_3 > 2$). 设函数 $\varphi(t) = \frac{t^2}{e^{t/2}}$, $t > 2$, 则 $\varphi'(t) = \frac{2te^{t/2} - t^2 \cdot \frac{1}{2}e^{t/2}}{e^t} = \frac{t(4-t)}{2e^{t/2}}$. 当 $2 < t < 4$ 时, $\varphi'(t) > 0$, 则 $\varphi(t)$ 在 $(2, 4)$ 上单调递增; 当 $t > 4$ 时, $\varphi'(t) < 0$, 则 $\varphi(t)$ 在 $(4, +\infty)$ 上单调递减. 故 $\varphi(t)_{\max} = \varphi(4) = \frac{16}{e^2}$, 即 $\varphi(t) \leq \frac{16}{e^2}$. 而由 $4e^2 - 16e + 16 = 4(e-2)^2 > 0$, 可知 $\frac{16}{e^2} < \frac{4}{e-1}$ 成立, 故命题得证. $\square$